

수중 데이터 회수를 위한 무지향성 수중 무선 광통신 모뎀 개발

신성영* · 손현중* · 박효경* · 김태호* · 강진일**
*(주)볼시스

Development of an Omnidirectional Underwater Wireless Optical Communication Modem for Subsea Data Harvesting

Sung-Young Shin, Hyeon-Joong Son, Hyo-Kyoung Park, Tae-Ho Kim and Jin-Il Kang
*BORSYS Co., Ltd.

Key Words : 수중 무선 광통신, Underwater Wireless Optical Communication, Omnidirectional Modem, Subsea Data Harvesting

Abstract : This paper presents the development of an omnidirectional underwater wireless optical communication (UWOC) modem for subsea data harvesting. Unlike conventional directional modems that require optical-axis alignment between terminals, the proposed modem provides 360° optical transmission and reception, removing the alignment burden on the data-retrieval side. It is intended to retrieve data, via a surface support vessel, from compact node-side modems distributed on underwater platforms, data nodes, and wearable devices. The design concept, system configuration, and operational scenarios are presented.

1. 개요

최근 수중 드론, 수중 글라이더, 해저 관측 노드 등 다양한 수중 무인 체계의 활용이 늘어나면서, 이들이 임무 중 취득한 대용량 데이터를 효율적으로 회수하는 운용 방식에 대한 요구가 커지고 있다. 대표적으로 (1)임무 중인 AUV로부터 매핑 데이터를 인양 없이 회수하는 운용, (2)장기간 광역 임무 중인 수중 글라이더가 모선과 랑 데부하거나, 모선이 해저 관측 노드에 접근하여 누적 데이터를 일괄 회수하는 운용[1], (3)잠수 작업자가 휴대한 웨어러블 장비의 측정 기록을 회수하는 운용 등을 들 수 있다.

수중 데이터 회수 통신 수단으로 음향 통신은 장거리 전파가 가능하나 대역폭이 낮아 고속 전송에 부적합하며, 케이블 유선 통신은 운용 자유도를 제약한다. 반면 수중 무선 광통신(Underwater Wireless Optical Communication, 이하 UWOC)은 단거리 한정이지만 Mbps급 고속 전송이 가능하여 데이터 회수 응용에 적합하다[2].

다만 기존 UWOC 모뎀은 대부분 지향성 광원을 채용한 단일 빔 구조이므로, 송수신 두 모뎀의 광축이 정렬되어야 링크가 성립한다. 이러한 정렬 특성은 모뎀의 자세 제어가 가능한 환경에서는 오히려 간섭에 강하고 에너지 효율이 높다는 장점이 되지만, 모선에서 수중으로 진입한 회수 모뎀이 분산 배치된 다수의 노드를 순회 회수하는 시나리오에서는 모선의 위치·자세 정밀 제어 부담을 증가시킨다.

본 논문에서는 이러한 회수 운용의 부담을 줄이기 위해, 회수 측 모뎀에 한해 수평 전방위(360°) 광 송수신 구조를 적용한 무지향성 수중 무선 광통신 모뎀(BOLcom-OMNI)을 제안하고, 이를 자사의 콤팩트형 UWOC 모뎀인 BOLcom-MC와 결합하여 수중 데이터 회수 시스템을 구성하는 방안을 제시한다.

2. 수중 무선 광통신 모뎀 BOLcom-Series

UWOC 응용은 모뎀의 장착 환경과 운용 형태에 따라 요구사항이 크게 달라진다. (주)볼시스는 탁한 해수 조건에서의 고속 수중 가시광 통신 연구[3]를 기반으로, 이러한 응용 다양성에 대응하기 위해 콤팩트·저전력에 특화된 모뎀과 정렬 자유도가 높은 모뎀을 분리 개발하는 전략을 취하고 있다. 두

모뎀은 장착 위치와 역할이 다르며, 상호 보완적으로 하나의 데이터 회수 시스템을 구성한다.

2.1 BOLcom-MC(Blue Ocean Light Communicator-Micro Compact)

BOLcom-MC는 수중 데이터 노드, 수중 플랫폼, 수중 드론, 수중 웨어러블 장비 등에 장착을 목표로 설계된 초소형·저소비전력 UWOC 모뎀이다. SLEEP MODE를 지원하여 배터리 기반 장기 무인 운용 환경에 적합하다.

또한 ROV·AUV 측에 장착되어 실시간 영상 스트리밍 및 무선 조종 채널로 활용된 운용 사례를 가지고 있어, 분산 노드 측 모뎀으로서 시장 검증은 완료한 제품이다. 외형은 그림 1, 주요 사양은 표 1과 같다.

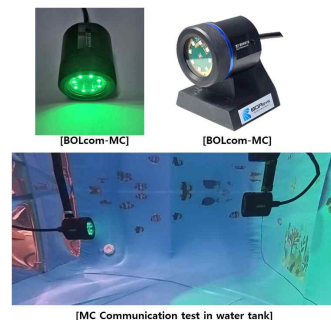


그림 1. BOLcom-MC 외형
Fig. 1 Appearance of BOLcom-MC

Table 1. Specifications of BOLcom-MC

Light source	Projection LED Transmitter
Data rate	1~10Mbps(RS485, Ethernet)
Supply voltage	9~36V
Depth rating	200m
Dimension / weight	65mm(Dia)x70mm(L) / 500g
Power consumption	1.5~20W

** 강진일 : (주)볼시스 010-9991-1398, contact@borsys.kr

2.2 BOLcom-OMNI(Blue Ocean Light Communicator-Omnidirectional)

본 논문에서 개발 대상으로 다루는 무지향성 수중 무선 광통신 모델(BOLcom-OMNI)은 모선 측에 케이블로 연결되어 수중에 진입한 후 분산 노드를 순회하며 데이터를 회수하는 회수 모델 용도로 설계되었다. 단일 광축에 의존하는 지향성 모델과 달리, 수평 방위 전 방향(360°)에 대해 광 송신·수신이 가능하도록 다채널 광 송수신부를 원통형으로 배치하여 노드와의 광축 정렬 부담을 회수 측에서 구조적으로 흡수한다. 외형은 그림 2, 주요 사양은 표 2와 같다.



그림 2. 무지향성 수중 무선 광통신 모델(BOLcom-OMNI) 외형
Fig. 2 Appearance of Omnidirectional UWOC modem (BOLcom-OMNI)

Table 2. Specifications of Omnidirectional UWOC modem (BOLcom-OMNI)

Light source	Multi channel LED array
Optical coverage	360° horizontal omnidirectional
Optical receiver	Multi channel PIN photodiode
Optical axis alignment	Not required
Data rate	1Mbps
Comm Interface	RS485

3. 무지향성 수중 무선 광통신 모델 설계

3.1 다채널 광 송수신부 구조

제안 모델은 원통형 하우스형 측면을 따라 다수의 광 송신 채널과 수신 채널을 등각 간격으로 배치하여 수평 전방위 송수신을 구현한다. 각 송신 채널은 독립 구동되는 LED 광원으로 구성되며, 각 수신 채널은 PIN 포토다이오드 기반 광수신 모듈과 신호 조정 회로로 구성된다. 그림 3은 광송수신부 배치 개념도이다.

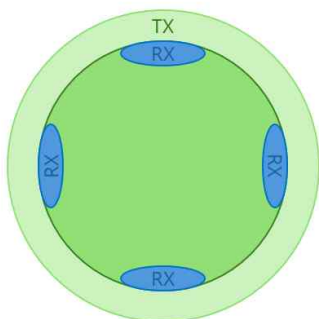


그림 3. 무지향성 모델의 다채널 광 송수신부 배치 개념도
Fig. 3 Conceptual arrangement of the multi-channel omnidirectional optical TX/RX

송신부를 다채널로 구성하는 이유는 단일 광원·단일 수신 부로는 방위각에 따른 광 분포와 수신 감도의 편차가 커서 균일한 360° 광 링크를 형성하기 어렵기 때문이다. 다채널 구성은 채널 당 부담을 낮추면서 전방위 균일성을 확보할 수 있다는 이점이 있다.

3.2 전방위 송수신과 정렬 자유도

수평 360° 송수신 특성은 회수 측 모델이 모선 케이블에 매달려 회전·기울임이 발생하는 환경에서도, 노드 측 모델과의 광 링크를 자세에 의존하지 않고 수립할 수 있게 한다. 즉, 노드가 고정된 상태에서 모선이 노드 부근으로 접근하기만 하면 모델의 방위와 무관하게 링크가 성립하므로, 회수 측의 정렬 제어 부담으로부터 자유롭다.

3.3 적응형 광원 구동

UWOC는 송수신 거리·타도·주변광 등의 조건이 가변하여 수신부가 처리할 광 입사 강도의 동적 범위가 넓다. 제안 모델은 각 송신 채널의 광원 구동 전류를 독립적으로 가변할 수 있도록 설계하여, 운용 조건에 따라 광 출력을 조정하고 채널 별 광 분포를 최적화할 수 있는 적응형 구동을 지원한다. 이는 노드의 상대 방위·거리에 따라 링크 여유(margin)를 능동적으로 확보하는 데 활용된다.

4. 데이터 회수 시스템 구성 및 응용 시나리오

4.1 전체 시스템 구성

본 시스템에서는 노드 측 모델로 자사의 콤팩트형 모델인 BOLcom-MC를 적용하는 것을 전제로 한다. 제안 시스템의 구성은 그림 4와 같다. 모선에서 케이블에 매달려 수중에 진입한 무지향성 모델이 수중에 분산 배치된 노드 측 모델과 UWOC 링크를 차례로 형성하여 누적 데이터를 회수한다. 모선 측은 케이블을 통해 모델에 전원과 데이터 회선을 제공하고, 모델과 노드 사이의 광 구간만 무선화 된다. 노드 측에는 케이블 부설이 불필요하여 광역 무인 운용이 가능하다.

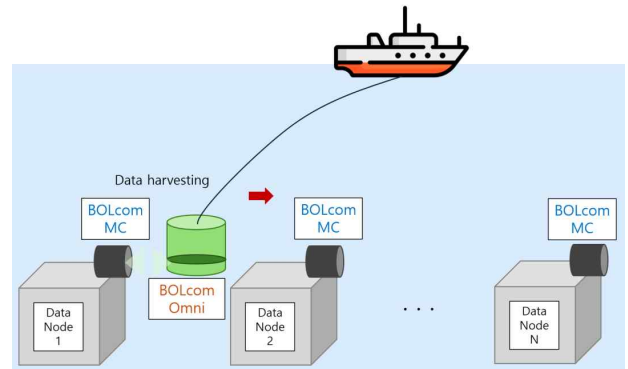


그림 4. 모선-노드 데이터 회수 시스템 구성
Fig. 4 Configuration of the surface-vessel-to-node data harvesting system

4.2 응용 시나리오

본 시스템이 적용 가능한 대표적 운용 시나리오는 다음과 같다.

(가) 수중 플랫폼·노드 데이터 회수

해저에 설치된 수중 플랫폼·관측 노드에 BOLcom-MC를 장착하여 평상시 대기시키다가, 모선 접근 시 무지향성 모델과의 광 링크로 누적 데이터를 일괄 회수한다.

(나) 다중 노드 순회 회수

모선이 무지향성 모델을 순차 이동시키며 광역에 분산된 다수 노드의 데이터를 회수한다. 모델의 무지향 특성으로 노드마다 자세를 재정렬할 필요가 없어 회수 사이클 시간을 단축할 수 있다.

(다) 수중 드론·잠수 작업자 데이터 회수

잠수 작업자가 휴대한 측정 장비·수중 드론에 BOLcom-MC를 장착하여, 작업 중 무선으로 데이터를 모선에 전송하거나 작업 종료 후 회수 시 일괄 전송한다. 수중 드론의 인양·재배치 부담을 줄이면서 빠르게 데이터를 회수할 수 있다.

5. 결론

본 논문에서는 수중 분산 노드의 데이터 회수를 목표로 회수 측 모델에 수평 전방위 광 송수신 구조를 적용한 무지향성 수중 무선 광통신 모델을 제안하고, 그 설계 개념과 시스템 구성, 운용 시나리오를 제시하였다. 제안 모델은 노드 측에는 콤팩트·저전력 모델(BOLcom-MC)을, 회수 측에는 무지향성 모델(BOLcom-OMNI)을 두는 역할 분담형 구성을 통해 회수 측의 광축 정렬 부담을 구조적으로 해소한다. 향후 BOLcom-MC와의 양방향 통신 시험 및 실험 검증 등을 통해 시스템 전체의 운용 성능을 입증할 예정이다.

사 사

본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단, 무인이동체원천기술개발사업단의 지원을 받아 무인이동체원천기술개발사업을 통해 수행됨(No.2020M3C1C1A0208632212)

참 고 문 헌

- [1] Farr, N. E., Ware, J. D., Pontbriand, C. T., Tivey, M. A., "Demonstration of Wireless Data Harvesting from a Subsea Node using a Ship of Opportunity," 2013 OCEANS-San Diego, IEEE, pp. 1-5.
- [2] Kaushal, H., Kaddoum, G., "Underwater Optical Wireless Communication," IEEE Access, Vol. 4, pp. 1518-1547, 2016.
- [3] 손현중, 강진일, Thieu Q. M. N., 최형식, "탁한 해수조건에서 저잡음 고속 수중 가시광 통신 연구," 한국수중·수상로봇기술연구회 춘계학술대회, 2018.